
3-10 等价关系与等价类

等价关系

等价关系是很重要的关系，它是我们遇到最多的关系类型，
例如，数值相等关系 $=$ 、命题间的等价关系 $\Leftrightarrow$ 、三角形相似 $\sim$ 和全等关系 $\cong$ ，.....

等价关系

一、等价关系

1.定义：设 R 是集合 A 上的关系，若 R 是**自反的**、**对称的**和**传递的**，则称 R 是 A 上的等价关系。

若 $a, b \in A$ ，且 aRb ，则称 a 与 b 等价。

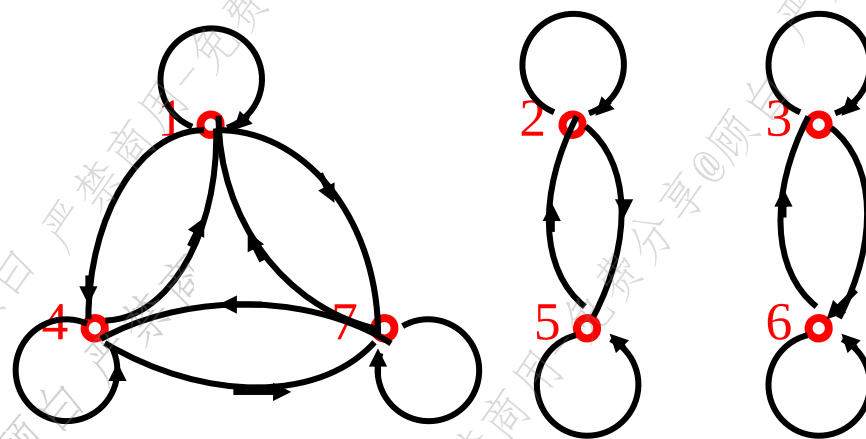
等价关系

例：集合 $A=\{1,2,3,4,5,6,7\}$ ， R 是 A 上的模3同余关系，即 $R = \{ \langle x,y \rangle \mid x-y \text{ 可被 } 3 \text{ 整除} \}$ 即 $\langle x,y \rangle \in R \Leftrightarrow x(\bmod 3) = y(\bmod 3)$

例如：因 $4(\bmod 3)=7(\bmod 3)$ 所以 $\langle 4,7 \rangle \in R$

$R=\{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 1,7 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,5 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 3,6 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 4,4 \rangle, \langle 4,7 \rangle, \langle 5,2 \rangle, \langle 5,5 \rangle, \langle 6,3 \rangle, \langle 6,6 \rangle, \langle 7,1 \rangle, \langle 7,4 \rangle, \langle 7,7 \rangle \}$

从关系图可看出， R 是
自反、对称、传递的关系，所以 R 是等价关系

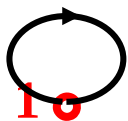


等价关系

2. 等价关系的关系图

由若干个孤立的完全子图构成。

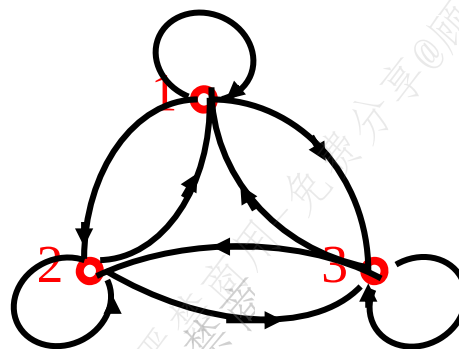
完全关系就是全域关系 $A \times A$ ，下面分别是当 A 中只有1、2、3个元素时的完全关系的关系图。



$A = \{1\}$



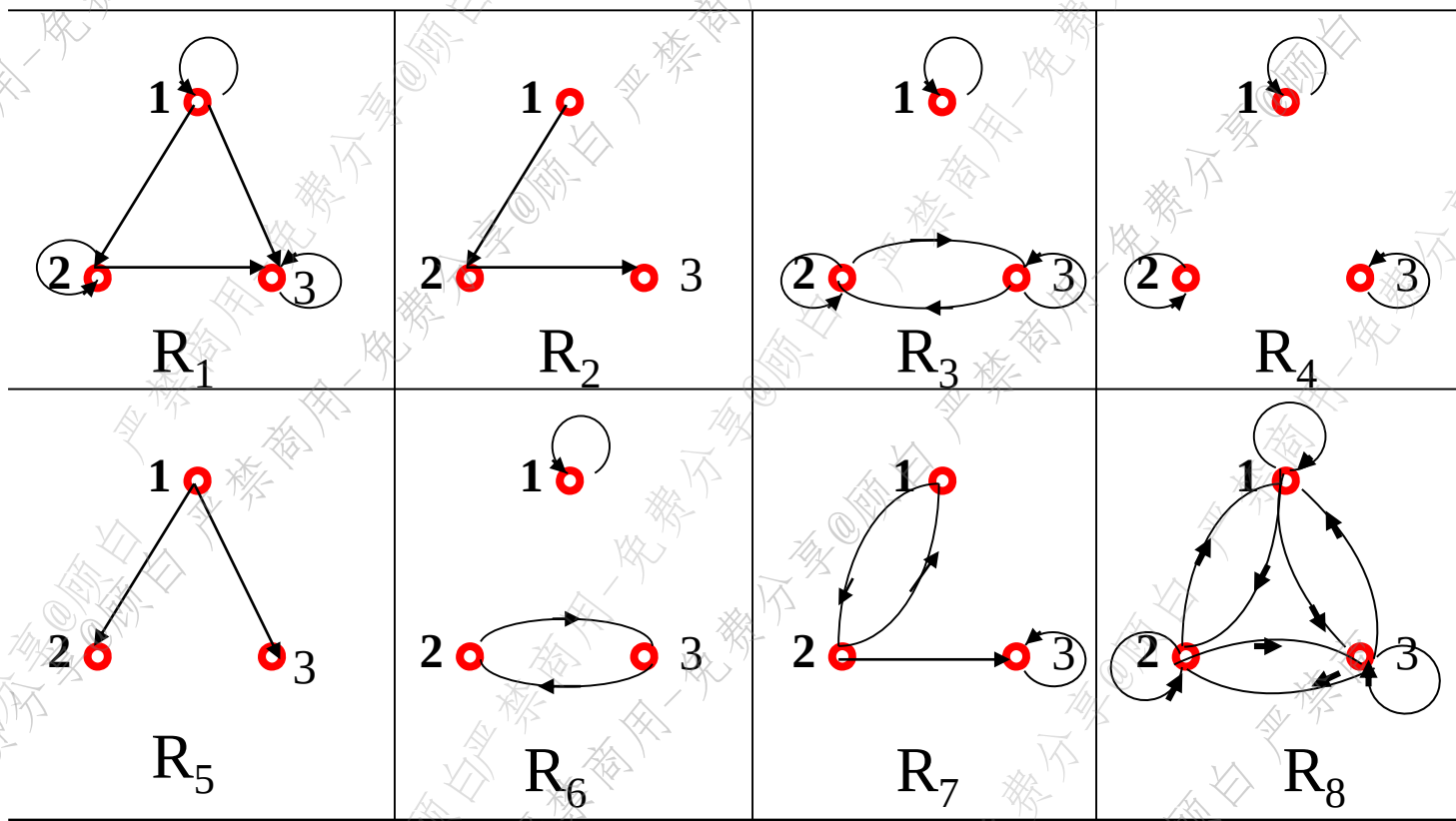
$A = \{1, 2\}$



$A = \{1, 2, 3\}$

等价关系

$A=\{1,2,3\}$ 下面是定义在 A 上的关系，根据等价关系有向图的特点，判断哪些是等价关系：



R_3 、 R_4 、 R_8
是等价关系

等价关系

思考题: $A=\{1,2,3\}$,可构造多少个A中不同的等价关系?

可以根据等价关系有向图的特点来考虑。

如果等价关系R中有

a)三个独立子图的情形, 则(1)个等价关系。

b)二个独立子图的情形, 则(3)个等价关系。

c)一个独立子图的情形, 则(1)个等价关系。

一共有(5)个中不同的等价关系。

等价类

二、等价类

1. 定义：R是A上的等价关系， $a \in A$ ，由a确定的集合 $[a]_R$ ：

$$[a]_R = \{x \mid x \in A \wedge \langle a, x \rangle \in R\}$$

称集合 $[a]_R$ 为由a形成的R等价类。简称a等价类。

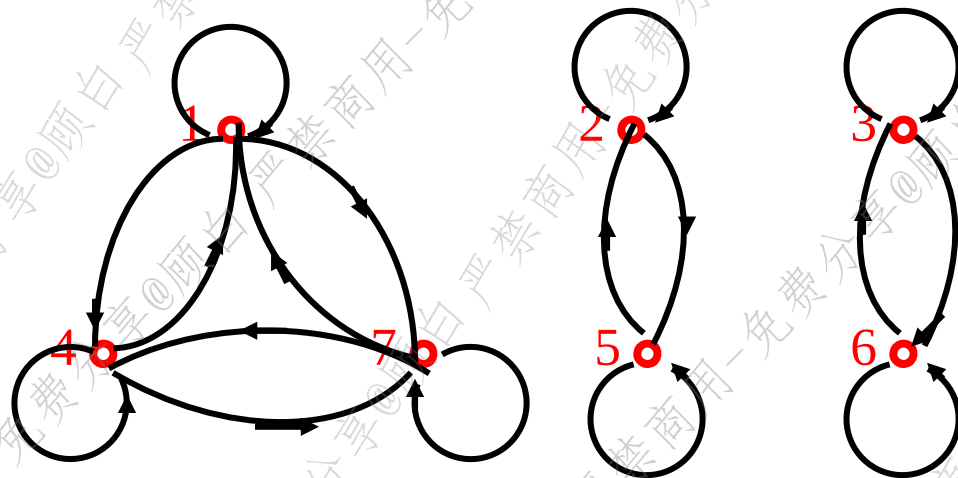
$$x \in [a]_R \Leftrightarrow \langle a, x \rangle \in R$$

显然，

$$[a]_R \subseteq A$$

等价类

例： $A=\{1,2,3,4,5,6,7\}$ ， R 是 A 上的模3同余关系，



$[1]_R = \{1, 4, 7\} = [4]_R = [7]_R$ ---- 余数为1的等价类

$[2]_R = \{2, 5\} = [5]_R$ ---- 余数为2的等价类

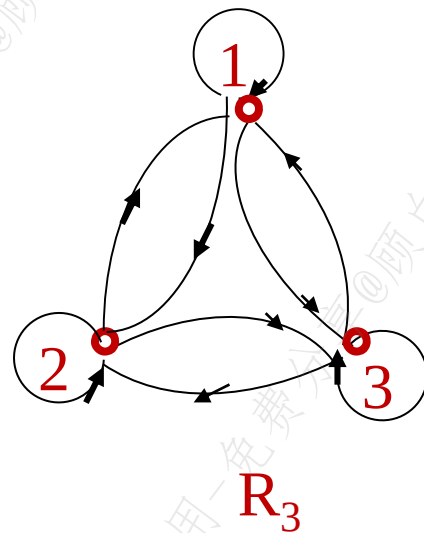
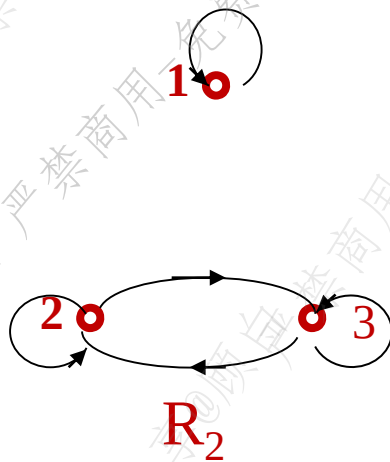
$[3]_R = \{3, 6\} = [6]_R$ ---- 余数为0的等价类

思考题：此例为什么只有三个等价类？

等价类

2. 由等价关系图求等价类：R关系图中每个独立的完全子图中的所有的结点，构成一个等价类。

不同等价类的个数 = 孤立完全子图的个数



练习：上述三个等价关系各有几个等价类？说出对应的各个等价类。

等价类

3. 等价类性质

R 是集合 A 上的等价关系，任意 $a, b, c \in A$

性质(1) 同一个**等价类**中的元素，彼此有等价关系 R 。

即对任意 $x, y \in [a]_R$ ，必有 $\langle x, y \rangle \in R$

证明：任取 $x, y \in [a]_R$ ，由等价类定义得， $\langle a, x \rangle \in R$, $\langle a, y \rangle \in R$ ，

由 R 对称得 $\langle x, a \rangle \in R$ ，又由 R 传递得 $\langle x, y \rangle \in R$ 。

性质(1)说明：**每个等价类的关系图是一个完全图。**

等价类

性质(2) $[a]_R \cap [b]_R = \Phi$, 当且仅当 $\langle a, b \rangle \notin R$ 。

证明: **充分性**: 设 $\langle a, b \rangle \notin R$, 假设 $[a]_R \cap [b]_R \neq \Phi$, 则存在 $x \in [a]_R \cap [b]_R$, 使得 $x \in [a]_R \wedge x \in [b]_R$, 于是有 $\langle a, x \rangle \in R, \langle b, x \rangle \in R$, 由 R 对称得 $\langle x, b \rangle \in R$, 又由 R 传递得 $\langle a, b \rangle \in R$, 这与 $\langle a, b \rangle \notin R$ 矛盾。于是有 $[a]_R \cap [b]_R = \Phi$

必要性: 若 $[a]_R \cap [b]_R = \Phi$, 假设 $\langle a, b \rangle \in R$, 由等价类定义得 $b \in [a]_R$, 又因为 $b R b$, 所以 $b \in [b]_R$, 于是 $b \in [a]_R \cap [b]_R$, 与 $[a]_R \cap [b]_R = \Phi$ 矛盾, 于是有 $\langle a, b \rangle \notin R$ 。

等价类

性质(2)说明： 不同的等价类之间是**孤立的**，
没有交集的。

等价类

性质(3) $[a]_R = [b]_R$ 当且仅当 $\langle a, b \rangle \in R$ 。

证明: **充分性**

若 $\langle a, b \rangle \in R$,

则对任何 $x \in [a]_R$, 有 $\langle a, x \rangle \in R$, 由 R 对称有

$\langle b, a \rangle \in R$, 再由 R 传递有 $\langle b, x \rangle \in R$, 于是

$x \in [b]_R$, 所以 $[a]_R \subseteq [b]_R$ 。

类似可证 $[b]_R \subseteq [a]_R$ 。因此 $[a]_R = [b]_R$ 。

必要性

如果 $[a]_R = [b]_R$, 由于 R 自反, 所以 $\langle a, a \rangle \in R$,

即 $a \in [a]_R$, 于是 $a \in [b]_R$,

即有 $\langle b, a \rangle \in R$, 由 R 对称有 $\langle a, b \rangle \in R$ 。

等价类

性质(3)说明： 若 a, b 有 R 关系，则 a 等价类与 b 等价类相等。

等价类

从上述等价关系的性质可看出：
任何两个等价类要么相等，要么不相交；

思考：

两个等价类在什么情况下相等？
在什么情况下不相交？

等价类

性质(4) **A**中任何元素都**必属于且仅属于**一个等价类。

证明：对**A**中任何元素**a**，由于**R**自反，所以

$$\langle a, a \rangle \in R, \text{ 于是 } a \in [a]_R。$$

如果还有 $a \in [b]_R$ ，则有 $\langle b, a \rangle \in R$ ，由**R**对称知

$$\langle a, b \rangle \in R, \text{ 再由性质(3)有 } [a]_R = [b]_R。$$

性质(5) **R**的所有不同等价类构成的集合是**A**的一个划分。

商集

三. 商集

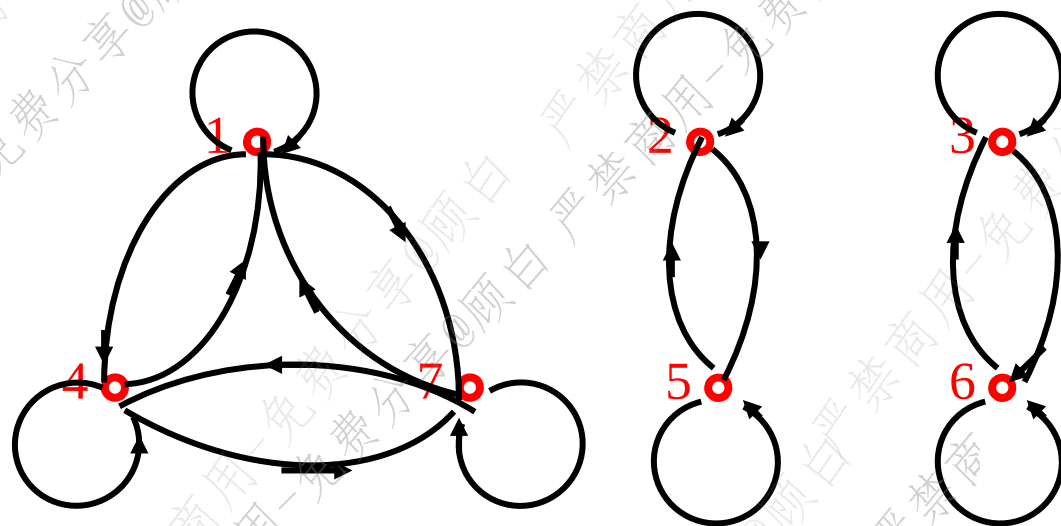
定义： R 是 A 上的等价关系，由 R 的所有等价类构成的集合称之为 A 关于 R 的商集，记作 A/R 。

$$\text{即 } A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$$

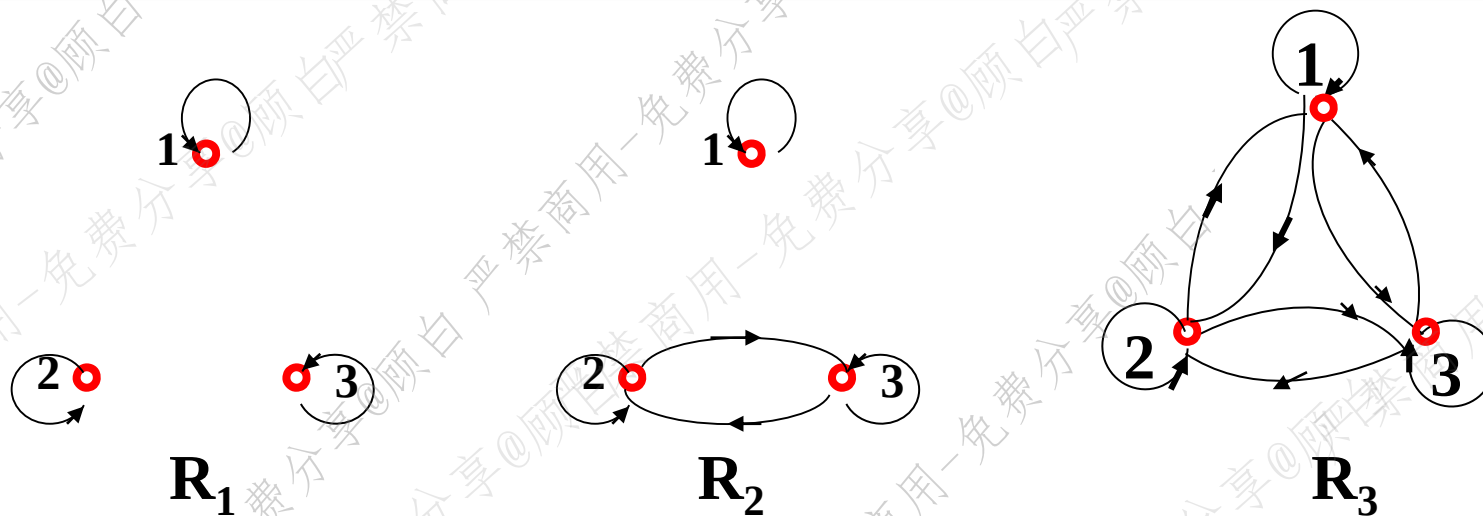
“商”和除法有关，相当于用 R 把 A 分成几份。

商集

例：集合 $A=\{1,2,3,4,5,6,7\}$ 用模3同余关系 R 划分集合 A ，得到三个等价类，所以 $A/R=\{\{1,4,7\},\{2,5\},\{3,6\}\}=\{[1]_R,[2]_R,[3]_R\}$



商集



练习 $X=\{1,2,3\}$, X 上关系 R_1 、 R_2 、 R_3 ，如上图所示，求商集。

$$X/R_1 = \{[1]_{R_1}, [2]_{R_1}, [3]_{R_1}\} = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$$

$$X/R_2 = \{[1]_{R_2}, [2]_{R_2}\} = \{\{1\}, \{2, 3\}\}$$

$$X/R_3 = \{[1]_{R_3}\} = \{\{1, 2, 3\}\}$$

商集

定理 集合 A 上的等价关系 R ，决定了 A 的一个划分，这个划分就是商集 A/R 。

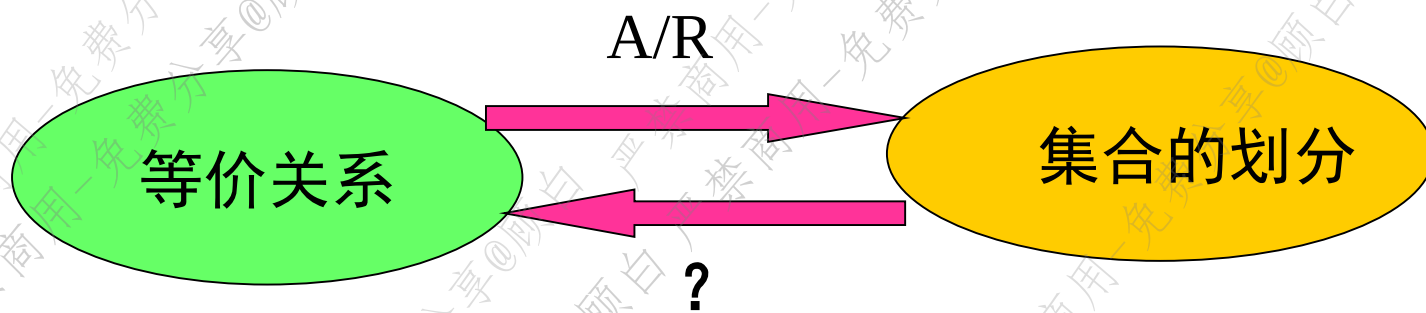
证明：由**等价类性质**可得：

- 1) A/R 中任意元素 $[a]_R$ ，有 $[a]_R \subseteq A$;
- 2) 设 $[a]_R$ ， $[b]_R$ 是 A/R 的两个不同元素，有 $[a]_R \cap [b]_R = \Phi$;
- 3) 因为 A 中每个元素都属于一个等价类，所以所有等价类的并集必等于 A 。

所以商集 A/R 是 A 的一个划分。

商集

四. 由划分确定等价关系

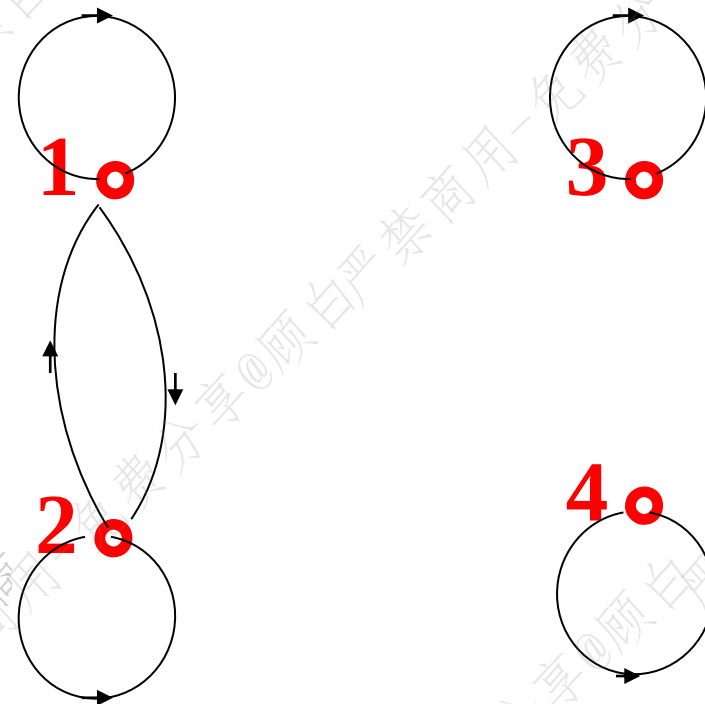


商集

例如, $X=\{1,2,3,4\}$, $A=\{\{1,2\},\{3\},\{4\}\}$ 是 X 的一个划分, 求 X 上的一个等价关系 R , 使得 $X/R=A$ 。

R 关系图如右图所示:

$$R=\{1,2\}^2 \cup \{3\}^2 \cup \{4\}^2。$$



商集

一般地, $A=\{A_1,A_2,...,A_n\}$ 是集合 X 的一个划分, 构造一个 X 上的等价关系 R , 使得 $X/R = A$ 。

如何构造?

$$R = A_1^2 \cup A_2^2 \cup \dots \cup A_n^2$$

$$\text{其中 } A_i^2 = A_i \times A_i, \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

商集

定理 给定集合 X 上的一个划分 $A = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, 由它确定的关系

$R = A_1^2 \cup A_2^2 \cup \dots \cup A_n^2$, 其中 $A_i^2 = A_i \times A_i$ ($i=1, 2, \dots, n$) 是 X 上的一个等价关系。

证明: 1) 证 R 自反: 任取 $a \in X$, 因为 A 是 X 的划分,

必存在整数 $n \geq i > 0$, 使得 $a \in A_i$,

于是 $\langle a, a \rangle \in A_i \times A_i$, 又 $A_i \times A_i \subseteq R$, 于是

$\langle a, a \rangle \in R$, 即 R 是自反的。

2) 证 R 对称: 任取 $a, b \in X$, 设 $\langle a, b \rangle \in R$, 必存在

整数 $n \geq i > 0$, 使得 $\langle a, b \rangle \in A_i \times A_i$, 于是

$\langle b, a \rangle \in A_i \times A_i$, 又 $A_i \times A_i \subseteq R$, 所以有

$\langle b, a \rangle \in R$, 即 R 是对称的。

商集

3) 证R传递:

任取 $a, b, c \in X$, 设有 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle b, c \rangle \in R$,

则必存在整数 $n \geq i, j > 0$ 使得

$\langle a, b \rangle \in A_i \times A_i, \langle b, c \rangle \in A_j \times A_j$, 于是有

$a, b \in A_i, b, c \in A_j$, 于是 $b \in A_i \cap A_j$ 。

这与 A_i, A_j 是划分块, 当 $i \neq j$ 时其交集为空矛盾,

因此 $i = j$, 于是 $a, b, c \in A_i$, 即有 $\langle a, c \rangle \in A_i \times A_i$,

又 $A_i \times A_i \subseteq R$, 所以 $\langle a, c \rangle \in R$, 即R传递。

商集

定理：设 R_1 和 R_2 是非空集合 A 上的等价关系，

则 $A/R_1=A/R_2$ 当且仅当 $R_1=R_2$

(自行证明)

谢谢